(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 222506659 U
(45)授权公告日 2025.02.18

(21)申请号 202421292289.4

(22)申请日 2024.06.06

(73)专利权人 苏州市捷恩泰科技有限公司
地址 215000 江苏省苏州市高新区科技城培源路2号微系统园M3-103-1

(72)发明人 陈泽华

(74)专利代理机构 苏州汇诚汇智专利代理事务所(普通合伙) 32623
专利代理师 李旭

(51)Int.Cl.
G02B 26/10(2006.01)
G02B 27/09(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

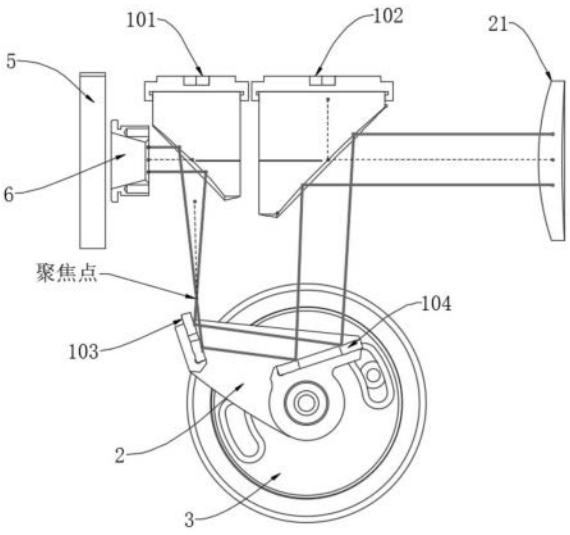
权利要求书1页 说明书7页 附图10页

(54)实用新型名称

一种光学动态聚焦模组及三维扫描系统

(57)摘要

本实用新型公开了一种光学动态聚焦模组及三维扫描系统包括光学组件,所述光学组件至少包括:对称布置的第一离轴抛物面镜和第二离轴抛物面镜,所述第一离轴抛物面镜的离轴抛物面与所述第二离轴抛物面镜的离轴抛物面相背设置;第一反射镜和第二反射镜,所述第一反射镜用于接收所述第一离轴抛物面镜折射的激光束,并朝向所述第二反射镜反射,所述第二反射镜能够将接收的激光束反射至所述第二离轴抛物面镜以进行二次折射;其中,所述第一反射镜和第二反射镜被配置成同步转动;本实用新型可解决传统的3D振镜存在机械传动效率低,且对激光束的折射角度存在有一定限制,会导致部分光线无法完全通过的问题。



CN 222506659 U

1.一种光学动态聚焦模组,其特征在于,包括用于在离轴激光束光路上改变发散角度以实现动态调焦的光学组件,所述光学组件至少包括:

对称布置的第一离轴抛物面镜和第二离轴抛物面镜,所述第一离轴抛物面镜的离轴抛物面与所述第二离轴抛物面镜的离轴抛物面相背设置;

第一反射镜和第二反射镜,所述第一反射镜用于接收所述第一离轴抛物面镜折射的激光束,并朝向所述第二反射镜反射,所述第二反射镜能够将接收的激光束反射至所述第二离轴抛物面镜以进行二次折射;

其中,所述第一反射镜和第二反射镜被配置成同步转动,以便:所述第一反射镜的中心靠近或远离所述第一离轴抛物面镜的聚焦点,继而经第二反射镜反射、第二离轴抛物面镜折射出的激光束呈微扩散状态、准直状态或微聚拢状态。

2.根据权利要求1所述的光学动态聚焦模组,其特征在于:所述第一反射镜和所述第二反射镜被配置在曲柄镜座上,沿垂直于所述曲柄镜座方向,所述第一反射镜和所述第二反射镜形成有反射倾角。

3.根据权利要求2所述的光学动态聚焦模组,其特征在于:所述曲柄镜座被驱动电机所驱动,以使所述第一反射镜和所述第二反射镜同步转动。

4.根据权利要求1所述的光学动态聚焦模组,其特征在于:所述第一反射镜和/或所述第二反射镜的材质为碳化硅。

5.根据权利要求1-4任一项所述的光学动态聚焦模组,其特征在于:所述光学组件被配置在壳体内,激光束经所述壳体具有的入光孔射入至第一离轴抛物面镜的离轴抛物面。

6.根据权利要求5所述的光学动态聚焦模组,其特征在于:沿激光束光路方向,所述入光孔内依次配置有平面窗口镜和光束整形件,其中,所述平面窗口镜与所述光束整形件、入光孔共轴设置。

7.根据权利要求5所述的光学动态聚焦模组,其特征在于:所述第一离轴抛物面镜通过第一调节座配置在所述壳体上,所述第二离轴抛物面镜通过第二调节座配置在所述壳体上。

8.一种三维扫描系统,其特征在于,包括权利要求1-7任一项所述的光学动态聚焦模组,还包括配置在所述第二离轴抛物面镜一侧的二维扫描模组,所述二维扫描模组至少包括聚焦结构和X轴振镜、Y轴振镜;其中,所述聚焦结构用于对所述第二离轴抛物面镜或Y轴振镜折射出的激光束进行聚焦,以形成聚焦激光束,所述X轴振镜和Y轴振镜用以接收所述第二离轴抛物面镜所折射的激光束或聚焦激光束,并将该激光束或聚焦激光束向所述二维扫描模组下方垂直射出以呈现微扩散状态、准直状态或微聚拢状态。

9.根据权利要求8所述的三维扫描系统,其特征在于:所述聚焦结构包括配置在所述X轴振镜和第二离轴抛物面镜之间的聚焦镜,以及包括配置在所述X轴振镜和Y轴振镜下方用以对聚焦激光束进行光学加工的非平面窗口镜。

10.根据权利要求8所述的三维扫描系统,其特征在于:所述聚焦结构包括配置在所述X轴振镜和Y轴振镜下方并用以对激光束进行聚焦的场镜。

一种光学动态聚焦模组及三维扫描系统

技术领域

[0001] 本实用新型涉及激光加工领域,具体涉及一种光学动态聚焦模组及三维扫描系统。

背景技术

[0002] 在激光打标、激光雕刻、舞台灯光控制、激光打孔等应用领域,振镜发挥着不可替代的作用。3D振镜作为激光加工领域的关键组件,其市场需求日益旺盛,3D振镜作为振镜技术的重要分支,其应用前景更是广阔,在高端应用领域,如晶圆切割、光伏划片、远程焊接、玻璃薄膜精细去除、航空航天工业激光熔覆、PCB加工等领域,这些领域对3D振镜的性能要求极高,因此也推动了3D振镜技术的不断创新和进步。

[0003] 但是传统的3D振镜由于包含了多个组件,如凹透镜、凸透镜、连接杆、导轨等,这增加了光学系统的空间体积、降低了机械传动系统的效率,此外,透镜式动态扩束系统对光线的折射角度存在有一定限制,会导致部分光线无法完全通过。

实用新型内容

[0004] 本实用新型旨在解决上述技术问题,即传统的3D振镜存在机械传动效率低,且对激光束的折射角度存在有一定限制,会导致部分光线无法完全通过的问题。

[0005] 在第一方面,本实用新型提供了一种光学动态聚焦模组,包括用于在离轴激光束光路上改变发散角度以实现动态调焦的光学组件,所述光学组件至少包括:

[0006] 对称布置的第一离轴抛物面镜和第二离轴抛物面镜,所述第一离轴抛物面镜的离轴抛物面与所述第二离轴抛物面镜的离轴抛物面相背设置;

[0007] 第一反射镜和第二反射镜,所述第一反射镜用于接收所述第一离轴抛物面镜折射的激光束,并朝向所述第二反射镜反射,所述第二反射镜能够将接收的激光束反射至所述第二离轴抛物面镜以进行二次折射;

[0008] 其中,所述第一反射镜和第二反射镜被配置成同步转动,以便:所述第一反射镜的中心靠近或远离所述第一离轴抛物面镜的聚焦点,继而经第二反射镜反射、第二离轴抛物面镜折射出的激光束呈微扩散状态、准直状态或微聚拢状态。

[0009] 通过控制第一反射镜和第二反射镜同步旋转,以使第一反射镜的靠近或远离第一离轴抛物面镜的聚焦点,从而使得经第二离轴抛物面镜折射而出的激光束能够呈现微扩散状态、准直状态或微聚拢状态;通过该种非机械传动式的动态光学扩束,有效减少了机械间隙,增加了动态光学扩束的稳定性,具有高速高精的特性。

[0010] 在上述光学动态聚焦模组的优选技术方案中,所述第一反射镜和所述第二反射镜被配置在曲柄镜座上,沿垂直于所述曲柄镜座方向,所述第一反射镜和所述第二反射镜形成有反射倾角。

[0011] 在上述光学动态聚焦模组的优选技术方案中,所述曲柄镜座被驱动电机所驱动,以使所述第一反射镜和所述第二反射镜同步转动。

[0012] 在上述光学动态聚焦模组的优选技术方案中,所述第一反射镜和/或所述第二反射镜的材质为碳化硅。

[0013] 在上述光学动态聚焦模组的优选技术方案中,所述光学组件被配置在壳体内,激光束经所述壳体具有的入光孔射入至第一离轴抛物面镜的离轴抛物面。

[0014] 在上述光学动态聚焦模组的优选技术方案中,沿激光束光路方向,所述入光孔内依次配置有平面窗口镜和光束整形件,其中,所述平面窗口镜与所述光束整形件、入光孔共轴设置。

[0015] 在上述光学动态聚焦模组的优选技术方案中,所述第一离轴抛物面镜通过第一调节座配置在所述壳体上,所述第二离轴抛物面镜通过第二调节座配置在所述壳体上。

[0016] 在第二方面,本实用新型还提供了一种三维扫描系统,所述三维扫描系统包括上述的光学动态聚焦模组,还包括配置在所述第二离轴抛物面镜一侧的二维扫描模组,所述二维扫描模组至少包括聚焦结构和X轴振镜、Y轴振镜;其中,所述聚焦结构用于对所述第二离轴抛物面镜或Y轴振镜折射出的激光束进行聚焦,以形成聚焦激光束,所述X轴振镜和Y轴振镜用以接收所述第二离轴抛物面镜所折射的激光束或聚焦激光束,并将该激光束或聚焦激光束向所述二维扫描模组下方垂直射出以呈现微扩散状态、准直状态或微聚拢状态。

[0017] 在上述三维扫描系统的优选技术方案中,所述聚焦结构包括配置在所述X轴振镜和第二离轴抛物面镜之间的聚焦镜,以及包括配置在所述X轴振镜和Y轴振镜下方用以对聚焦激光束进行光学加工的非平面窗口镜。

[0018] 在上述三维扫描系统的优选技术方案中,所述聚焦结构包括配置在所述X轴振镜和Y轴振镜下方并用以对激光束进行聚焦的场镜。

[0019] 本实用新型的有益效果是,通过驱动电机控制曲柄镜座进行顺时针或逆时针的转动,即可使得经二维扫描模组射出的聚焦激光束能够呈微聚拢状态、零焦状态或负离焦状态,通过驱动电机驱动曲柄镜座的非机械传动式的动态光学扩束,有效减少了机械间隙,增加了动态光学扩束的稳定性,具有高速高精的特性。

附图说明

[0020] 图1为聚焦结构第一实施方式的示意图;

[0021] 图2为聚焦结构的第一实施方式中上壳体与下壳体分离的示意图;

[0022] 图3为聚焦结构的第一实施方式中光学动态聚焦模组与二维扫描模组的示意图一;

[0023] 图4为聚焦结构的第一实施方式中光学动态聚焦模组与二维扫描模组的示意图二;

[0024] 图5为上壳体的仰视图;

[0025] 图6为聚焦结构第二实施方式的示意图;

[0026] 图7为聚焦结构的第二实施方式中光学动态聚焦模组与二维扫描模组的示意图二;

[0027] 图8为第一离轴抛物面镜的工作原理图;

[0028] 图9为第一离轴抛物面镜与第二离轴抛物面镜工作的示意图;

[0029] 图10为激光束呈准直状态的示意图;

[0030] 图11为激光束呈微聚焦状态的示意图；

[0031] 图12为激光束呈微扩散状态的示意图；

[0032] 图中：

[0033] 第一离轴抛物面镜101、第二离轴抛物面镜102、第一反射镜103、第二反射镜104、曲柄镜座2、驱动电机3、壳体4、上壳体41、下壳体42、平面窗口镜5、光束整形件6、DB9供电接口71、DB15 XY2-100通讯接口72、3D DA板73；

[0034] X轴振镜81、Y轴振镜82、聚焦镜91、非球面窗口镜92、场镜93。

具体实施方式

[0035] 下面参照附图来描述本实用新型的优选实施方式。本领域技术人员应当理解的是，这些实施方式仅仅用于解释本实用新型的技术原理，并非旨在限制本实用新型的保护范围。

[0036] 需要说明的是，在本实用新型的描述中，术语“上”、“下”、“左”、“右”、“前”、“后”等指示方向或位置关系的术语是基于附图所示的方向或位置关系，这仅仅是为了便于描述，而不是指示或暗示所述装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。此外，术语“第一”、“第二”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性。

[0037] 此外，还需要说明的是，在本实用新型的描述中，除非另有明确的规定和限定，术语“设置”、“相连”、“连接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体连接。对于本领域技术人员而言，可根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0038] 如图1至图12所示，本实用新型的光学动态聚焦模组包括用于在离轴激光束光路上改变激光束发散角度以实现动态调焦的光学组件，光学组件至少包括：对称布置的第一离轴抛物面镜101和第二离轴抛物面镜102，第一离轴抛物面镜101的离轴抛物面与第二离轴抛物面镜102的离轴抛物面相背设置；第一反射镜103和第二反射镜104，第一反射镜103用于接收第一离轴抛物面镜101折射的激光束，并朝向第二反射镜104反射，第二反射镜104能够将接收的激光束反射至第二离轴抛物面镜102以进行二次折射；其中，第一反射镜103和第二反射镜104被配置成同步转动，以便：第一反射镜103的中心靠近或远离第一离轴抛物面镜101的聚焦点，继而使得经第二反射镜104反射、第二离轴抛物面镜102折射出的激光束呈微扩散状态、准直状态或微聚拢状态。

[0039] 参见图4、图7、图10、图11、图12，第一离轴抛物面镜101所具有的离轴抛物面与第二离轴抛物面镜102所具有的离轴抛物面相背设置，第一反射镜103与第二反射镜104之间呈90°垂直配置，第一反射镜103的镜面中心对应于第一离轴抛物面镜101的离轴抛物面，第二反射镜104的镜面中心对应于第二离轴抛物面镜102的离轴抛物面；当激光束水平射入第一离轴抛物面镜101的离轴抛物面后，经过离轴抛物面的折射，激光束被第一反射镜103接收并向第二反射镜104反射，第二反射镜104接收激光束并向第二离轴抛物面镜102的离轴抛物面反射，激光束最终经过第二离轴抛物面镜102的离轴抛物面折射而出，经第二离轴抛物面镜102折射出的激光束与入射至第一离轴抛物面镜101的激光束的传播方向保持一致且同轴设置。

[0040] 参见图8、图9、图10至图12,准直激光束在沿光轴射入第一离轴抛物面镜101后,准直激光束会被第一离轴抛物面镜101进行90°折射,从而在沿聚焦光轴方向形成聚焦点,当准直激光束超过聚焦点后,准直激光束会产生发散效果。

[0041] 参见图4、图7、图10、图11、图12,第一离轴抛物面镜101的尺寸小于第二离轴抛物面镜102的尺寸,具体的,第一离轴抛物面镜101的尺寸为12.7mm,第二离轴抛物面镜102的尺寸为25.4mm,第一离轴抛物面镜101的焦距为第二离轴抛物面镜102焦距的1/2,两者的焦距比例关系对应着激光束的扩束比。

[0042] 参见图4、图7、图10、图11、图12,第一反射镜103的尺寸小于第二反射镜104的尺寸,当第一反射镜103和第二反射镜104同步转动时,第一反射镜103相对旋转基准轴的距离较远,第二反射镜104相对旋转基准轴的距离较近;通过设置第一反射镜103的尺寸小于第二反射镜104的尺寸,能够平衡第一反射镜103和第二反射镜104在同步发生旋转时的离心力,同时,由于第一离轴抛物面镜101的焦距较小且聚焦点位于第一反射镜103的前方,使得经第一离轴抛物面镜101折射后的激光束会先聚焦再发散,发散的激光束在第一反射镜103上形成的反射光斑要小于在第二反射镜104上的反射光斑,从而实现光束扩散的效果,具体的,第一反射镜103上的光斑为第二反射镜104上光斑的1/2。

[0043] 参见图11至图12,通过控制第一反射镜103和第二反射镜104同步旋转,以使第一反射镜103的靠近或远离第一离轴抛物面镜101的聚焦点,从而使得经第二离轴抛物面镜102折射而出的激光束能够呈现微扩散状态、准直状态或微聚拢状态。

[0044] 参见图11至图12,第一离轴抛物面镜101的焦距为f,第二离轴抛物面镜102的焦距为f',激光束经过第一离轴抛物面镜101、第一反射镜103、第二反射镜104、第二离轴抛物面镜102的光程为s,当s=f+f'时,处于Z轴光学零位,经第二离轴抛物面镜102折射出的激光束准直光束状态;当s>f+f'时,处于Z轴光学正向偏移,经第二离轴抛物面镜102折射出的激光束微聚拢状态;当s<f+f'时,处于Z轴光学反向偏移,经第二离轴抛物面镜102折射出的激光束微扩散状态。

[0045] 参见图11,逆时针的同步转动第一反射镜103和第二反射镜104,使得第一反射镜103相对远离经过第一离轴抛物面镜101折射后的激光束的聚焦点,使得入射在第一反射镜103上的光斑相对位于第一反射镜103的下部位置,激光束的光程s>f+f';此时,由于入射在第一反射镜103上的光斑距离第一离轴抛物面镜101的聚焦点较远,以使先聚焦后发散的激光束能够更多的落至第一反射镜103上,并形成较大光斑,之后,激光束经第一反射镜103的反射,激光束入射在第二反射镜104上的光斑相对位于第二反射镜104的上方,且第二反射镜104上的光斑是第一反射镜103上光斑的两倍,以使反射至第二离轴抛物面镜102上的激光束的光斑面积是入射至第一离轴抛物面镜101上光斑的两倍,实现经第二离轴抛物面镜102折射而出的激光束能够呈微聚拢状态,使得激光束经二维扫描模组射出后相对焦平面处于正离焦状态(聚焦点位于焦平面上方)。

[0046] 参见图10,以激光束处于聚拢状态为基础,顺时针的旋转第一反射镜103和第二反射镜104,以使第一反射镜103相对靠近第一离轴抛物面镜101的聚焦点,使得入射在第一反射镜103上的光斑相对处于中部位置,激光束的光程s=f+f',此时经第一反射镜103反射至第二反射镜104上的光斑相对位于中部、反射至第二离轴抛物面镜102的光斑相对位于中部、经第二离轴抛物面镜102折射而出的激光束处于准直状态,使得激光束经二维扫描模组

射出后相对焦平面处于零焦状态(聚焦点与焦平面重合)。

[0047] 参见12,以激光束处于准直状态为基础,继续顺时针的旋转第一反射镜103和第二反射镜104,以使第一反射镜103进一步的靠近经过第一离轴抛物面镜101折射后的激光束的聚焦点,使得入射在第一反射镜103上光斑相对处于上部位置,激光束的光程s<f+f';此时,第一反射镜103上的光斑、第二反射镜104上的光斑以及第二离轴抛物面镜102上的光斑均小于处于准直状态下的各个对应位置上的光斑,继而实现经第二离轴抛物面镜102折射而出的激光束能够呈现微扩散状态,使得激光束经二维扫描模组射出后相对焦平面处于负离焦状态(聚焦点位于焦平面下方)。

[0048] 需要说明的是,无论是逆时针旋转还是顺时针旋转第一反射镜103与第二反射镜104,均是从仰视图角度进行描述的,如若从俯视图角度进行描述,则需要将逆时针与顺时针对调。

[0049] 在一种或多种实施方式中,第一反射镜103和第二反射镜104被配置在曲柄镜座2上,沿垂直于曲柄镜座2方向,第一反射镜103和第二反射镜104形成有反射倾角。

[0050] 参见图4、图7、图10、图11、图12,第一反射镜103和第二反射镜104在沿垂直于曲柄镜座2的方向被配置成90°相互垂直,第一反射镜103和第二反射镜104形成的反射倾角即为90°。

[0051] 需要说明的是,第一反射镜103在曲柄镜座2上相对远离转动中心轴,第二反射镜104在曲柄镜座2上相对靠近转动中心轴,以使第一反射镜103相对接近第一离轴抛物面镜101的聚焦点,第二反射镜104相对远离第一离轴抛物面镜101的聚焦点,从而经第一离轴抛物面镜101折射后的激光束先聚焦然后再发散至第一反射镜103,使得第一反射镜103上的反射光斑小于第二反射镜104上的光斑,由此,将第一反射镜103的尺寸合理配置成小于第二反射镜104的尺寸。

[0052] 在一种或多种实施方式中,曲柄镜座2被驱动电机3所驱动,以使第一反射镜103和第二反射镜104同步转动。

[0053] 驱动电机3为振镜电机,通过驱动电机3驱动曲柄镜座2转动,继而控制第一反射镜103和第二反射同步转动的方式,能够有效减小光机结构的复杂性,减少机械间摩擦,提高动态光学扩束系统运动效率及动态光学扩束系统稳定性,使得本申请的光学动态聚焦系统获得高速高精的特性。

[0054] 在一种或多种实施方式中,第一反射镜103和/或第二反射镜104的材质为碳化硅。

[0055] 在一种或多种实施方式中,光学组件被配置在壳体4内,激光束经壳体4具有的入光孔射入至第一离轴抛物面镜101的离轴抛物面;沿激光束光路方向,入光孔内依次配置有平面窗口镜5和光束整形件6,其中,平面窗口镜5与光束整形件6、入光孔共轴设置;第一离轴抛物面镜101通过第一调节座配置在壳体4上,第二离轴抛物面镜102通过第二调节座配置在壳体4上。

[0056] 参见图1至图7、图9,光学组件及驱动电机3、曲柄镜座2、第一调节座和第二调节座均配置在壳体4内,光学组件包括第一离轴抛物面镜101、第一反射镜103、第二反射镜104和第二离轴抛物面镜102。通过调整第一调节座和第二调节座在壳体4内的位置,以使第一离轴抛物面镜101和第二离轴抛物面镜102的聚焦点与激光束的光轴位于同一平面内。

[0057] 参见图2、图5,壳体4由上壳体41和下壳体42组成,上壳体41上配置有DB9供电接口

71、DB15 XY2-100通讯接口72和3D DA板73;其中,外部供电系统经由DB9供电结构连接在3D DA板73上,经过处理后再分别输出至驱动电机3及二维扫描模组,上位机通讯信号经由DB15 XY2-100通讯接口72连接在3D DA板73上,经过处理后再分别输出至驱动电机3以及二维扫描模组。

[0058] 参见图2、图4、图10至图12,壳体4上具有入光孔和出光孔,其中,入光孔内配置有与其共轴的平面窗口镜5和光束整形件6,光束整形件6为黑色陶瓷光阑,通过更换不同通光孔径的黑色陶瓷光阑可优化激光束,过滤并吸收多余的激光能量,黑色陶瓷光阑为导热材料制成,能够实现耐高温效果且具有形变量小的特点,平面窗口镜5能够避免灰尘经过壳体4的入光孔进入壳体4内,保障壳体4内部的温湿度,确保壳体4内光学元件工作环境的稳定性。

[0059] 此外,本实用新型还提供了一种三维扫描系统,该三维扫描系统具有实施例一和实施例二:

[0060] 实施例一:

[0061] 图6、图7,一种三维扫描系统,具有上述任一实施方式中的光学动态聚焦模,还包括配置在第二离轴抛物面镜102一侧的二维扫描模组,二维扫描模组至少包括聚焦结构和X轴振镜81、Y轴振镜82;其中,聚焦结构用于对第二离轴抛物面镜102或Y轴振镜82折射出的激光束进行聚焦,以形成聚焦激光束,X轴振镜81和Y轴振镜82用以接收第二离轴抛物面镜102所折射的激光束或聚焦激光束,并将该激光束或聚焦激光束向二维扫描模组下方垂直射出以呈现微扩散状态、准直状态或微聚拢状态;

[0062] 聚焦结构包括配置在X轴振镜81和第二离轴抛物面镜102之间的聚焦镜91,以及包括配置在X轴振镜81和Y轴振镜82下方用以对聚焦激光束进行光学加工的非球面窗口镜92。

[0063] 参见图6、图7,壳体4具有的入光孔和出光孔相互垂直,出光孔位于X轴振镜81和Y轴振镜82的下方。此外,需要说明的是,二维扫描模组及聚焦结构均配置在壳体4内,保障壳体4对光学元件整体的密封,保障光学元件工作的稳定性。

[0064] 参见图6、图7,聚焦镜91为弯月透镜,聚焦镜91能够优化调整聚焦激光束的有效焦深,以及最小化球差和矫正相差;非球面窗口镜92基于其特殊的曲面形状以实现如矫正像差、扩展成像范围、改善光学分辨率等光学功能,聚焦镜91与非球面窗口镜92组合使用时,可获得最佳的光学加工效果。更换不同光学规格的聚焦镜91可获得不同的动态变焦范围以及加工范围;聚焦镜91配置在壳体4上于第二离轴抛物面镜102和X轴振镜81之间,非球面窗口镜92配置在壳体4的出光孔处。

[0065] 参见图7,X轴振镜81用于接收经第二离轴抛物面镜102折射而出并经聚焦镜91聚焦后的聚焦激光束,Y轴振镜82用于对X轴振镜81折射的聚焦激光束进行折射;X轴振镜81被X轴振镜电机所驱动,Y轴振镜82被Y轴振镜电机所驱动;通过X轴振镜电机对X轴振镜81角度的变换、Y轴振镜电机对Y轴振镜82角度的改变,能够实现对聚焦激光束光路的调整。

[0066] 工作时,激光束经入光孔内的平面窗口镜5、光束整形件6射入壳体4内,激光束射入至第一离轴抛物面镜101并被其向第一反射镜103反射、第一反射镜103接收激光束并向第二反射镜104反射,第二反射镜104再将该激光束反射至第二离轴抛物面镜102,第二离轴抛物面镜102将激光束折射至聚焦镜91,在聚焦镜91的作用下,激光束被聚焦,聚焦光束在X轴振镜81、Y轴振镜82的作用下垂直向下的经过非球面窗口镜92后,向壳体4外部射出。

[0067] 通过驱动电机3控制曲柄镜座2进行顺时针或逆时针的转动,即可使得经非球面窗口镜92射出的微聚拢状态的聚焦激光束相对焦平面处于正离焦状态(聚焦点位于焦平面上方)、准直状态的聚焦激光束处于零焦状态(聚焦点与焦平面重合)、微扩散状态的聚焦激光束相对焦平面处于负离焦状态(聚焦点位于焦平面下方);通过驱动电机3驱动曲柄镜座2的非机械传动式的动态光学扩束,有效减少机械间隙,增加动态光学扩束的稳定性,具有高速高精的特性。

[0068] 实施例二:

[0069] 实施例二与实施例一采用相同或相应的附图标记;下文仅描述实施例二与实施例一的区别点。

[0070] 参见图1至图4,实施例二与实施例一的区别仅在于聚焦结构及聚焦结构的设置位置不同;在实施例二中,聚焦结构为配置在壳体4出光孔处的场镜93。通过场镜93对经X轴振镜81、Y轴振镜82进行折射后的激光束进行聚焦,以实现对激光束的后聚焦。实施例一中对激光束的聚焦方式为前聚焦,实施例二中对激光束的聚焦方式为后聚焦,需要说明的是,前聚焦与后聚焦的基准为X轴振镜81和Y轴振镜82。通过改变激光束采用后聚焦的方式,能够提高本申请的适用范围。

[0071] 以上实施方式只为说明本实用新型的技术构思及特点,其目的在于让熟悉此项技术的人了解本实用新型的内容并加以实施,并不能以此限制本实用新型的保护范围,凡根据本实用新型精神实质所做的等效变化或修饰,都应涵盖在本实用新型的保护范围内。

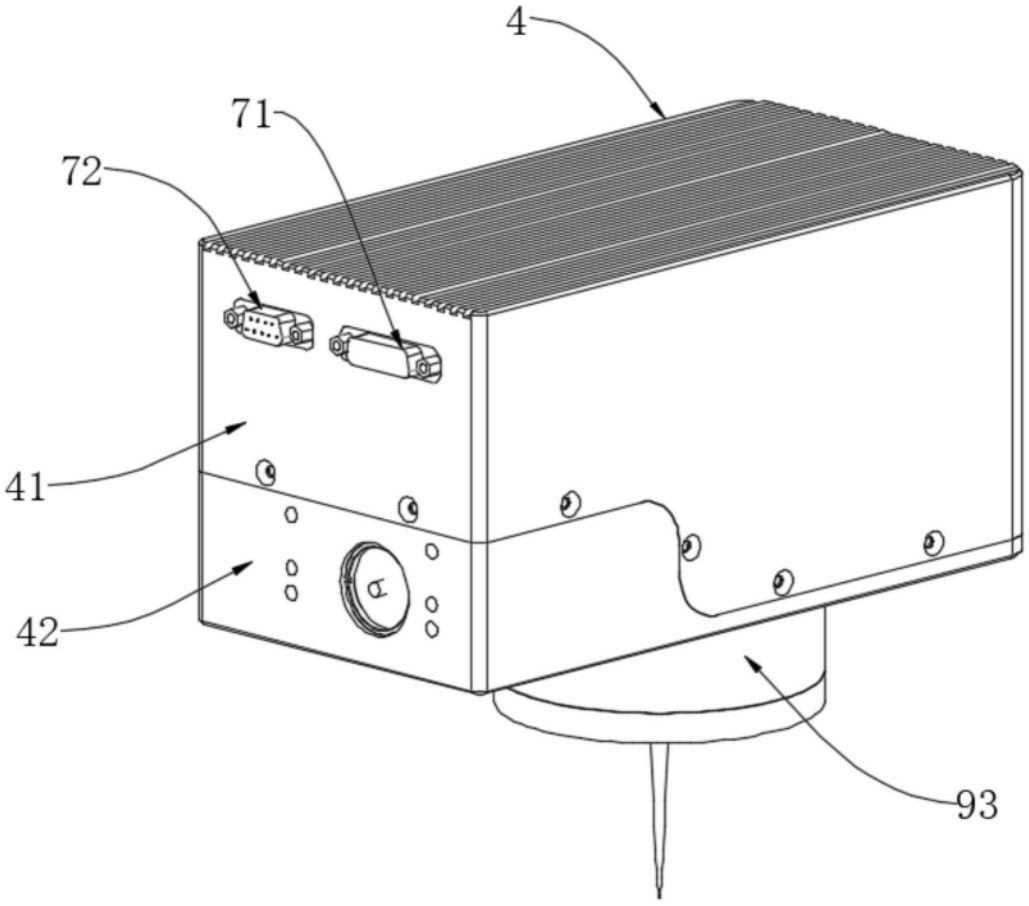


图1

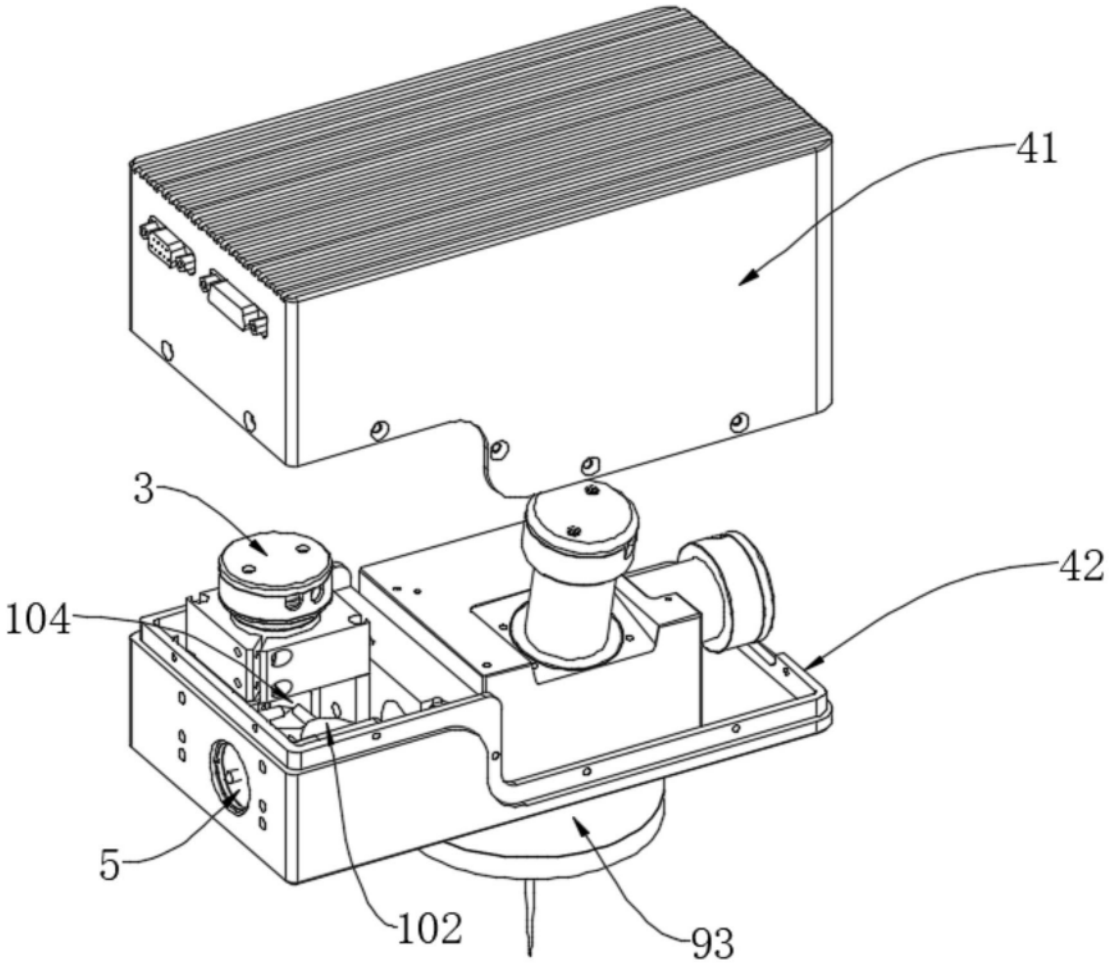


图2

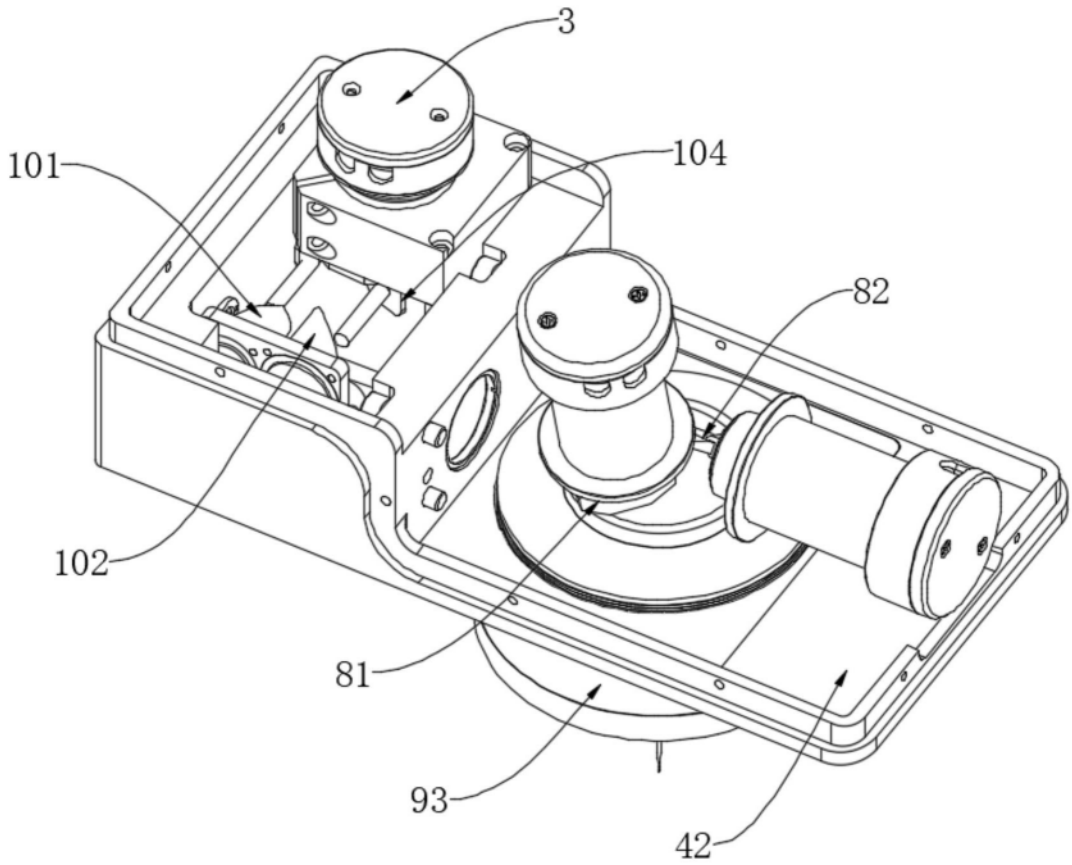


图3

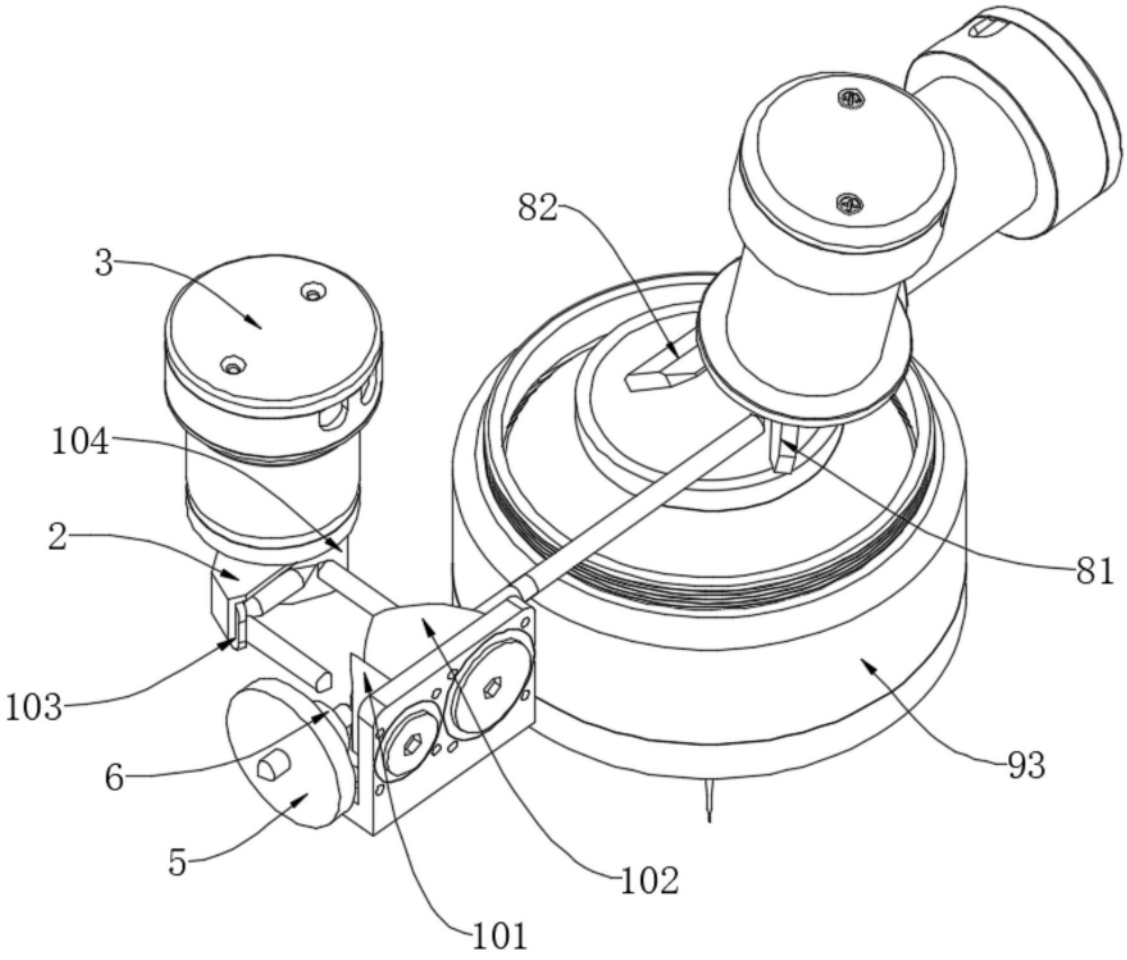


图4

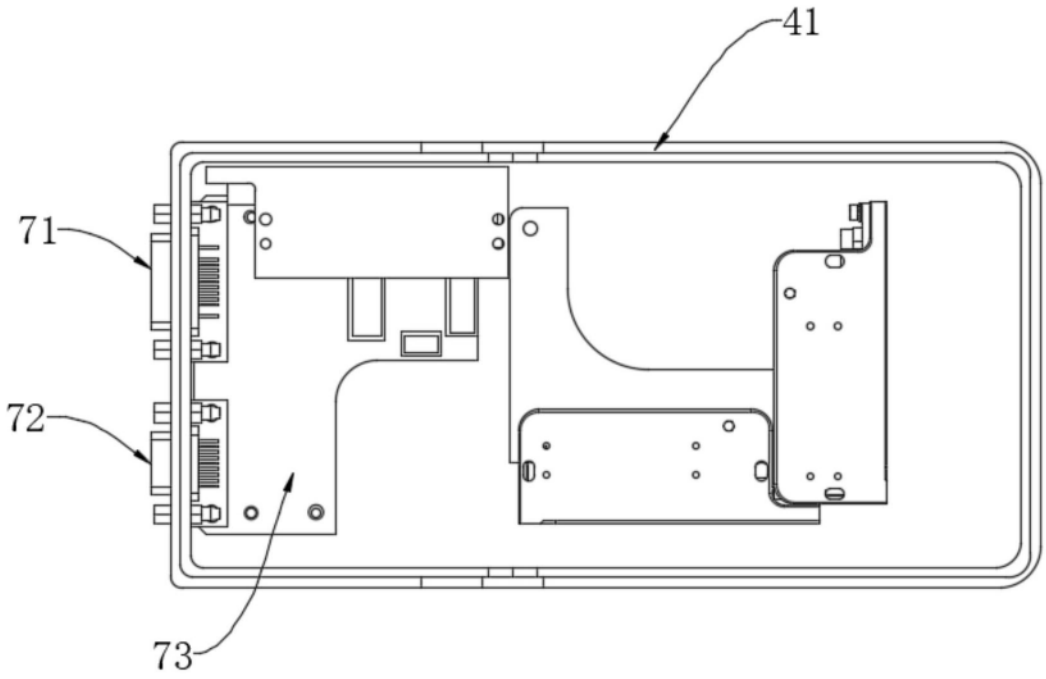


图5

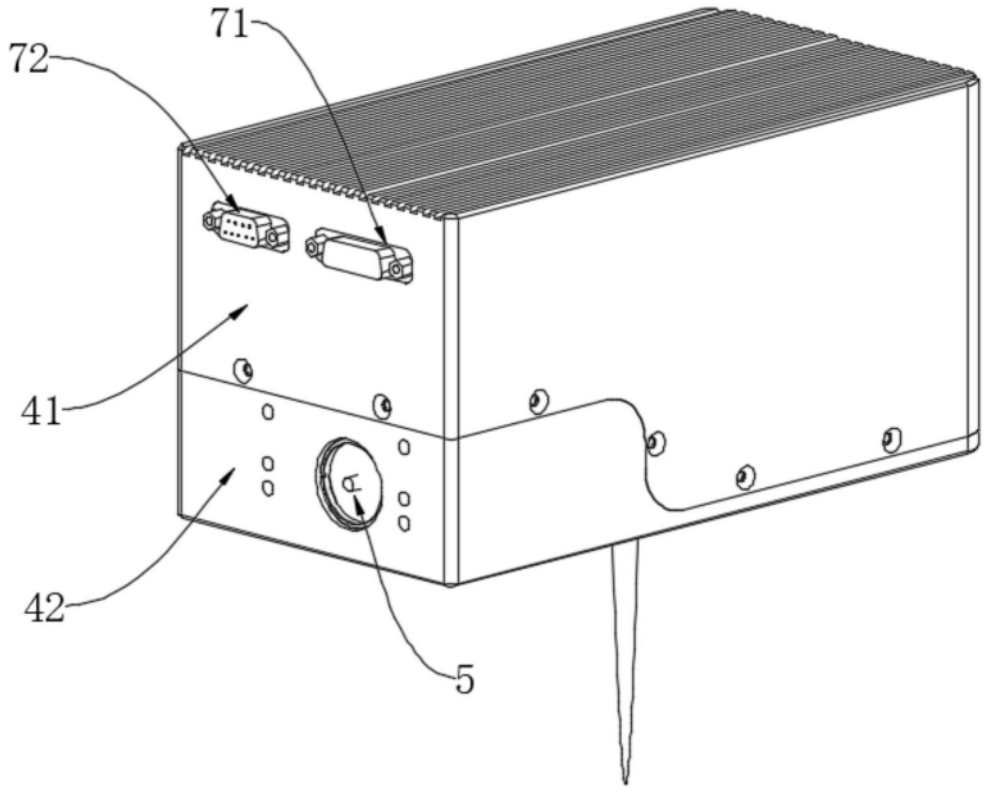


图6

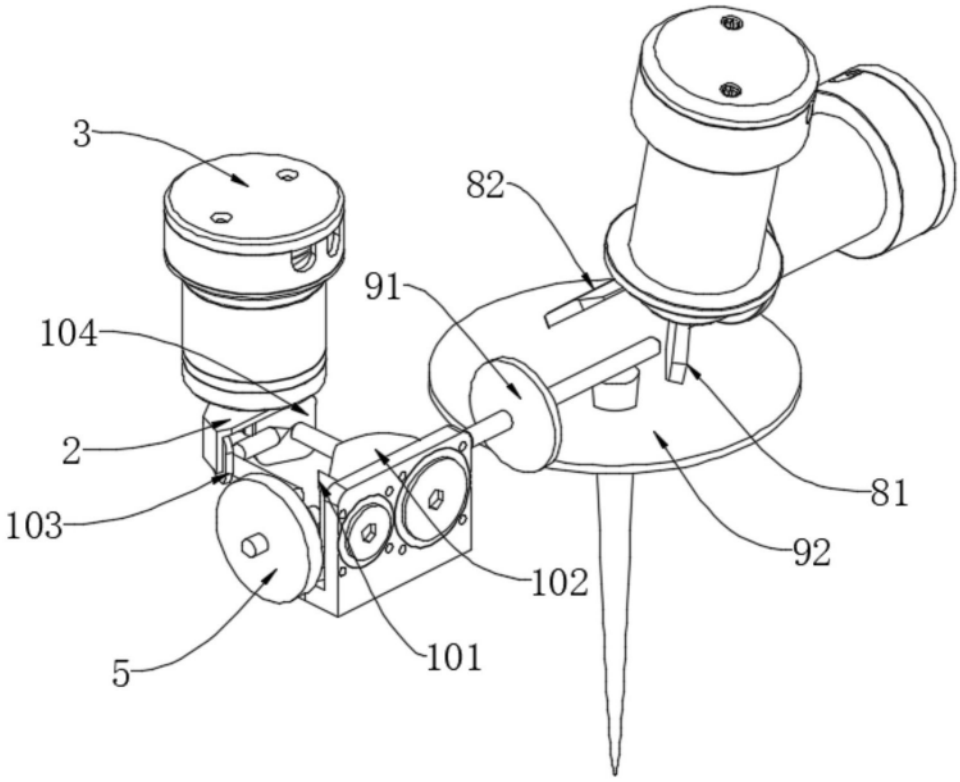


图7

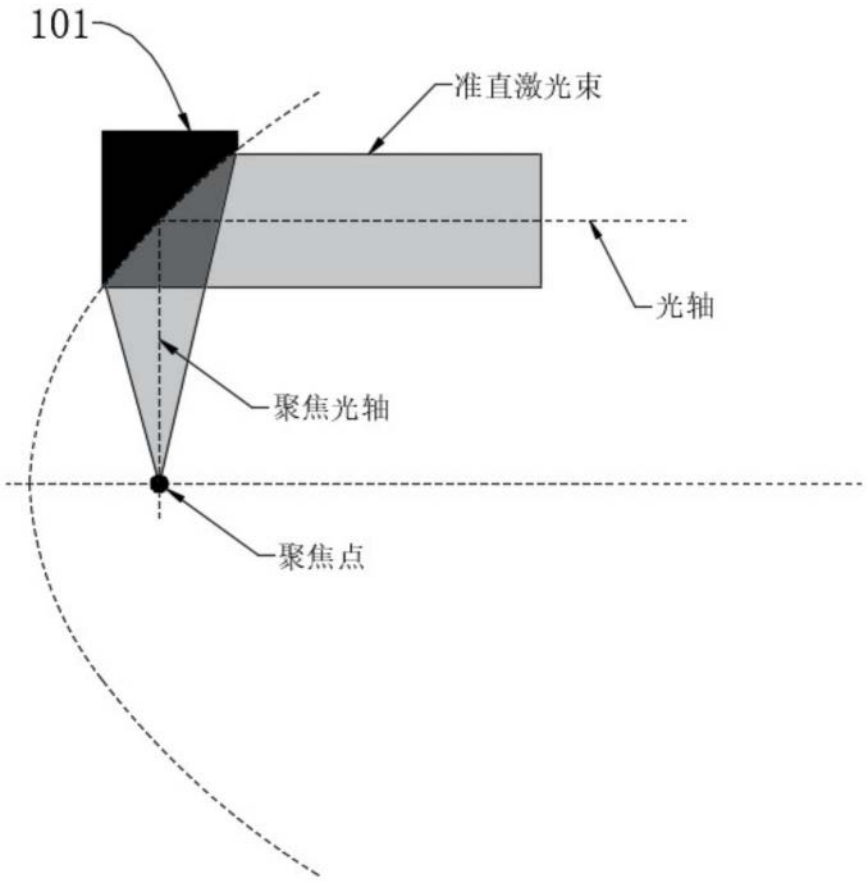


图8

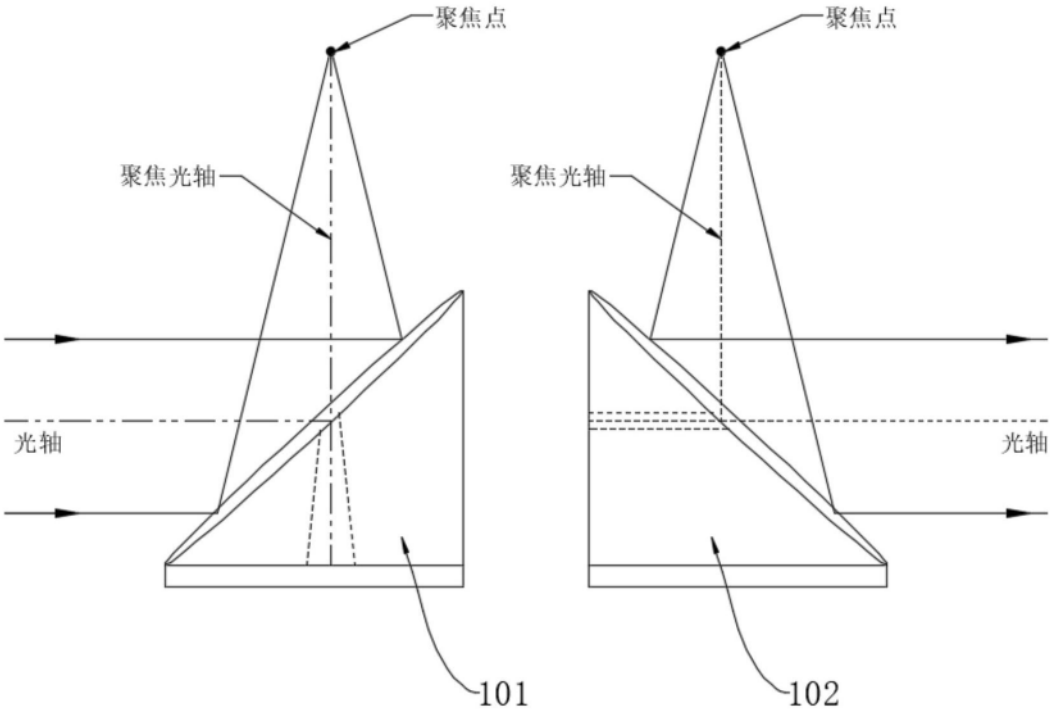


图9

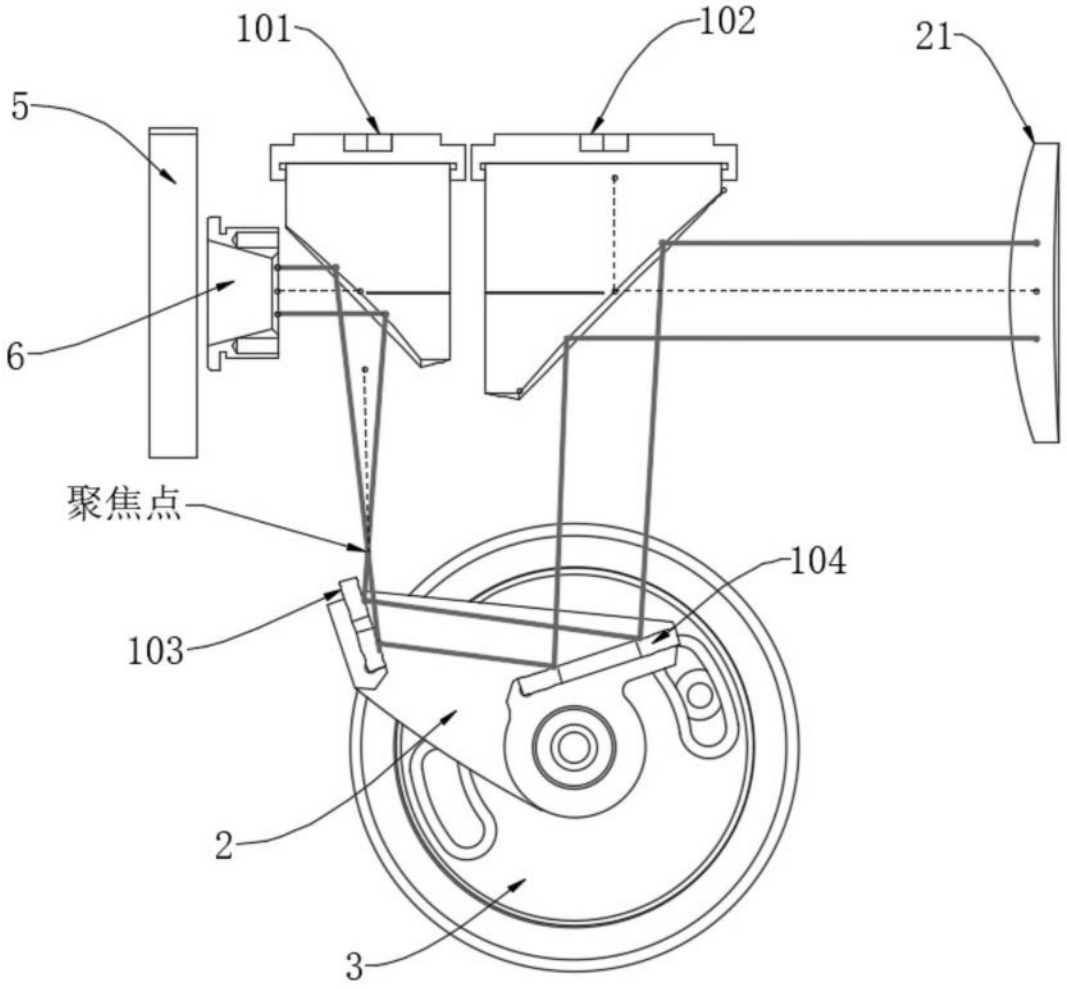


图10

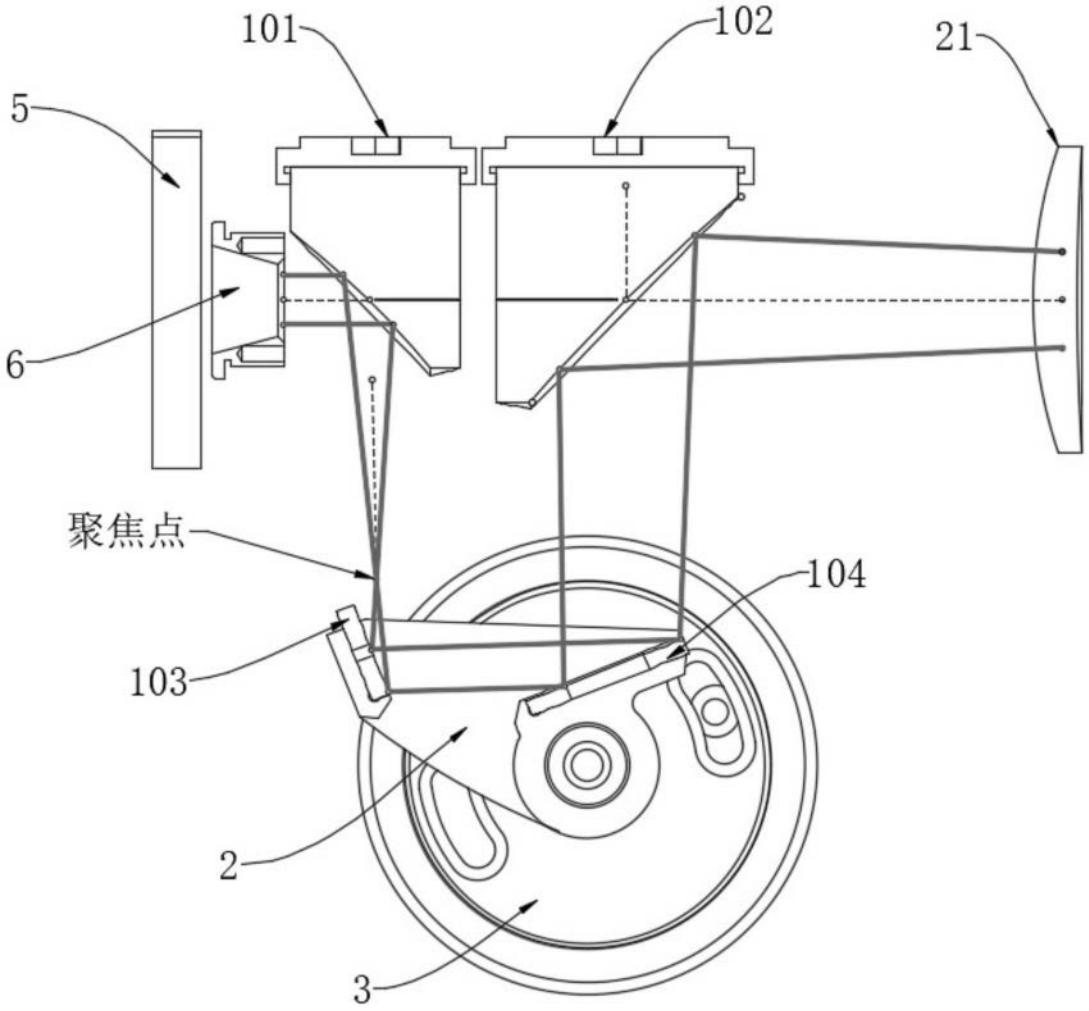


图11

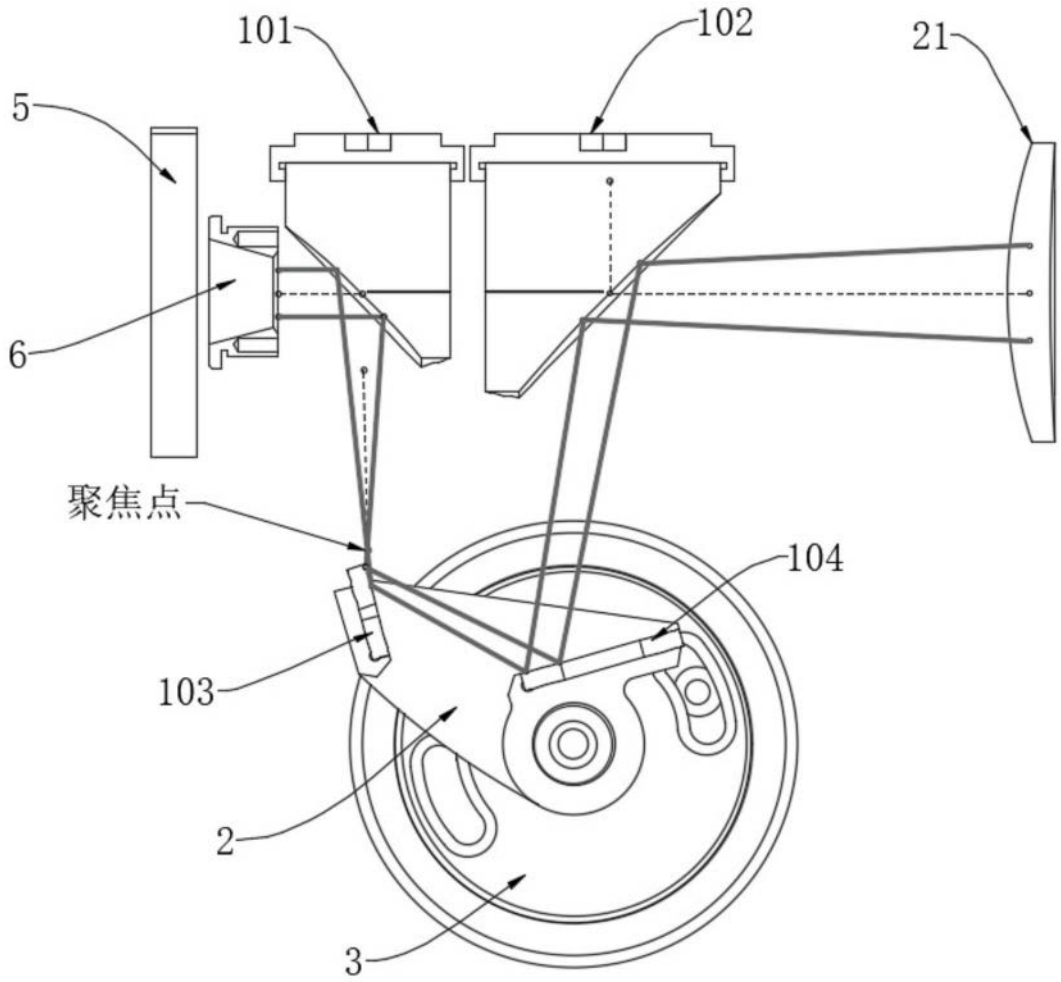


图12